

Asignaturas > Manejo de Suelo y Nutrición Vegetal (AGO325)

Manejo de Suelo y Nutrición Vegetal (AGO325)

Versión: OF VIG. (OTOÑO 2026)

General

Visualizar

Bibliografía

Software

INACAP

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA: MANEJO DE SUELO Y NUTRICIÓN VEGETAL
AGO325	DESCRIPCIÓN: MANEJO DE SUELO Y NUTRICIÓN VEGETAL ES UNA ASIGNATURA PRÁCTICA, DEL ÁREA FORMATIVA DE AGROINDUSTRIA Y MEDIOAMBIENTE, DICTADA EN MODALIDAD PRESENCIAL. AL FINALIZAR, EL ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ DE EJECUTAR UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SUELO Y NUTRICIÓN DE CULTIVOS, CONSIDERANDO LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL SUELO Y SU MANEJO AGRONÓMICO, CONSIDERANDO LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO. ESTA ES UNA ASIGNATURA EVALUATIVA, POR LO QUE CONTEMPLA UNA UNIDAD FINAL QUE TIENE EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PERFIL DE EGRESO.

HRS. PRESENCIALES:72					HRS. ONLINE:0		HRS. TOTALES	FORMATO
HRS. AULA	HRS. LAB.	HRS. TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS		
60	0	0	12	0	0	0	72	Presencial

CUALIFICACIÓN	PERFIL CHILEVALORA	UCL ASOCIADA(S) - CÓDIGO	NIVEL MCTP
No Aplica	No Aplica	Desarrollada en las unidades de aprendizaje N°1,2 y 3 - Elementos complementarios asociados a manejo de suelo y nutrición vegetal. Evaluadas en la unidad integradora N°4: - Elementos complementarios asociados a sistemas productivos agrícolas, maquinaria agrícola, morfología y fisiología vegetal, plagas, enfermedades y malezas, manejo de suelo y nutrición vegetal. Competencia: Implementa estrategias de producción primaria en sistemas agrícolas, considerando el análisis de especies vegetales, la identificación y manejo de plagas y enfermedades, así como el uso adecuado de maquinaria y equipos, para garantizar una producción óptima y sostenible, acorde a las normativas vigentes y las condiciones ambientales y edáficas del entorno.	4

CLÚSTER COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Resolución de Problemas, Innovación y Emprendimiento - Propone un énfasis en saber pensar, saber ser y saber actuar orientado hacia la generación de valor, para abordar los problemas y desafíos sociales, ambientales, económicos y productivos propios de la industria 4.0, incorporando una mirada analítica, crítica y creativa e integrando tecnologías y herramientas digitales que favorezcan la generación de oportunidades de solución innovadoras y alternativas de emprendimientos sostenibles.

Docente Elaborador:

- Olga León Segura

Asesor de Diseño Curricular:

- Bryan Lizama Navarro

Unidades de Aprendizaje:

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
1 .Naturaleza y propiedades del suelo	10	0	N/A	0	N/A	6	0	0	0	16
2 .Manejo del suelo	22	0	N/A	0	N/A	6	0	0	0	28
3 .Suelo y nutrición vegetal	16	0	N/A	0	N/A	0	0	0	0	16
4 .Unidad integradora para evaluar la competencia	12	0	N/A	0	N/A	0	0	0	0	12

EVALUACIÓN: LAS HORAS DE EVALUACIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1 . Naturaleza y propiedades del suelo | Horas de la Unidad: 16 | Horas Presenciales: 16 | Horas Online: 0

^

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
1.1 Diferencia las propiedades físicas, químicas y biológicas de los distintos suelos del país, para realizar mantenciones y correcciones, considerando el objetivo del sistema agrícola y eficiencia del proceso de producción.	1.1.1 Identifica los factores y el proceso de formación de suelos, en base a las propiedades físicas, químicas y biológicas. 1.1.2 Distingue las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, considerando los objetivos de la producción agrícola. 1.1.3 Diferencia los tipos y características de suelo en Chile, en base a la zona geográfica. 1.1.4 Describe un programa de muestreo y análisis de suelo que incluya la metodología y comunicación de resultados, considerando los objetivos productivos y la eficiencia del proceso. 1.1.5 Analiza las características y condición del suelo, considerando oportunidades de mejora y acciones correctivas.	- Factores de formación de suelos - Desarrollo y diferenciación del perfil y horizontes característicos. - Características y propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. - Tipos y Características de los suelos en Chile, alcance geográfico y medio ambiental. - Muestreo y análisis de suelos y resultados de estado nutricional. - Clasificación de uso de suelo en Chile.
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Actividad presencial: Remítase al diseño instruccional centralizado elaborado por el área académica.		

2 . Manejo del suelo | Horas de la Unidad: 28 | Horas Presenciales: 28 | Horas Online: 0

^

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
2.1 Analiza los manejos y labores de mejora de suelo para aumentar la productividad del predio, considerando las características de los cultivos y el uso sustentable del recurso.	2.1.1 Reconoce los requerimientos de suelos de los principales cultivos, considerando desarrollo fenológico y condiciones edafoclimáticas presentes. 2.1.2 Distingue los tipos de degradación de suelo considerando las prácticas de manejo y condiciones edáficas. 2.1.3 Diferencia prácticas de manejo de suelo, considerando la conservación de suelo y el objetivo productivo. 2.1.4 Selecciona indicadores de calidad de suelo, considerando el estado de conservación y prácticas del manejo de suelo. 2.1.5 Examina la importancia de la evaluación de la salud del suelo, considerando los impactos económicos, sociales y ambientales en el sistema agrícola.	- Requerimientos de suelo para el establecimiento de Cultivos. - Funciones del suelo: servicios ecosistémicos. - Degradación de suelos: física, química y biológica. - Prácticas de manejo de suelo y su impacto en la conservación: labranza riego, fertilización, entre otras. - Calidad y Salud del suelo: Evaluación de la salud del suelo en sistemas sustentables.
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Actividad presencial: Remítase al diseño instruccional centralizado elaborado por el área académica.		

3 . Suelo y nutrición vegetal | Horas de la Unidad: 16 | Horas Presenciales: 16 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
3.1 Propone un programa de nutrición y fertilidad de suelo, para optimizar el rendimiento e implementar soluciones, según las características de la explotación agrícola.	3.1.1 Identifica las deficiencias y requerimientos nutricionales, en base al estado de desarrollo de la planta. 3.1.2 Distingue las condiciones adecuadas del suelo y la disponibilidad de nutrientes, en base al objetivo de la producción agrícola. 3.1.3 Establece labores de mejoramiento de los suelos, según las especies presentes en el sistema productivo y el logro de metas. 3.1.4 Define el manejo sustentable de la fertilidad, considerando aspectos productivos y ambientales del manejo de nutrientes. 3.1.5 Define un plan de nutrición y fertilidad, considerando los requisitos del programa de manejo y el objetivo de la producción.	- Requerimientos y deficiencias nutricionales de las plantas: Macro y micronutrientes. - Análisis y muestreo de laboratorios de suelo y foliar. - Cálculos de dosis de nutrientes: Demanda, suministro y eficiencia de fertilización. - Fertilización sustentable: Código de las 4R de la fertilización (Fuente, Dosis, Momento y Lugar correcto); Fertilización de mantención y producción. - Impactos ambientales asociados a la fertilización de los suelos.
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Actividad presencial: Remítase al diseño instruccional centralizado elaborado por el área académica.		

4 . Unidad integradora para evaluar la competencia | Horas de la Unidad: 12 | Horas Presenciales: 12 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
4.1 Propone estrategias de producción primaria en sistemas agrícolas para garantizar una producción óptima y sostenible, acorde a las normativas vigentes y las condiciones ambientales y edáficas del entorno.	4.1.1 Reconoce las características morfológicas y fisiológicas de los cultivos, considerando el objetivo de la producción agrícola. 4.1.2 Distingue los manejos de las principales plagas y enfermedades considerando los cultivos presentes y las condiciones ambientales. 4.1.3 Selecciona las maquinarias y equipos necesarios, considerando las características productivas de suelo y la sustentabilidad. 4.1.4 Define programas de manejo de suelos, considerando la normativa vigente y la sustentabilidad de la producción agrícola.	Esta Unidad de Aprendizaje no comprende nuevos contenidos.
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Actividad presencial: Remítase al diseño instruccional centralizado elaborado por el área académica.		

ESTRATEGIAS

Para el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, se han establecido las siguientes estrategias y técnicas

METODOLÓGICAS:

didácticas, acordes al enfoque orientado a competencias.

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
1	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5). Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC) Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura.
2	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5). Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT) Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
3	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Clase Invertida (CI) Técnica que invierte la clase tradicional. Las actividades prácticas que implican la movilización de aprendizajes se realizan en el aula con la guía del docente y la presentación de los conceptos, se deja como tarea previa a realizar fuera del aula, donde los estudiantes de manera autónoma revisan el material facilitado de manera previa a la asistencia de la clase (Bergmann & Sams, 2014).
	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	
4	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Invertida (CI) Técnica que invierte la clase tradicional. Las actividades prácticas que implican la movilización de aprendizajes se realizan en el aula con la guía del docente y la presentación de los conceptos, se deja como tarea previa a realizar fuera del aula, donde los estudiantes de manera autónoma revisan el material facilitado de manera previa a la asistencia de la clase (Bergmann & Sams, 2014).
	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	

SISTEMA DE EVALUACIÓN

- Para resguardar el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, el sistema de evaluación debe incluir las siguientes instancias evaluativas:
- Evaluación Diagnóstica:** Evaluación de inicio del proceso formativo, orientada a indagar en los conocimientos previos de los estudiantes, como punto de partida del módulo. Esta evaluación puede ser considerada para la evaluación final, pues permite detectar el resultado final del proceso del aprendizaje de los estudiantes.
 - Evaluación Formativa:** Evaluación de proceso, destinada a la entrega de retroalimentación del avance de los estudiantes, con foco en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.
 - Evaluación Sumativa:** Evaluación final de cada unidad de aprendizaje, dirigida a valorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes y verificar el logro del estándar de aprendizaje.

Evaluación Sumativa (ES)

Considere los principios de diseño universal (DUA) en el diseño e implementación del sistema de evaluación (evidencia, situación evaluativa e instrumento de evaluación)

UA	Evidencia	Criterios de evaluación	Situación de Evaluación	Instrumento de Evaluación	% Parcial	% Total
----	-----------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------	---------

1	Producto: Informe sobre la descripción de los suelos vistos en terreno.	1.1.1. Identifica los factores y el proceso de formación de suelos, en base a las propiedades físicas, químicas y biológicas. 1.1.2. Distingue las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, considerando los objetivos de la producción agrícola. 1.1.3. Diferencia los tipos y características de suelo en Chile, en base a la zona geográfica. 1.1.4. Describe un programa de muestreo y análisis de suelo que incluya la metodología y comunicación de resultados, considerando los objetivos productivos y la eficiencia del proceso. 1.1.5. Analiza las características y condición del suelo, considerando oportunidades de mejora y acciones correctivas.	Los estudiantes, organizados en equipos de 2 a 4 integrantes, realizan un informe sobre un diagnóstico del suelo visitado en terreno, para identificar la capacidad productiva. En el apartado individual, cada estudiante identifica en un apartado del informe los factores de formación de suelo, propiedades (químicas, físicas y biológicas) y las características de los suelos de Chile (asociado al criterio 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3.). En el apartado grupal, el equipo analiza las características de los suelos a través de un programa de muestreo, considerando acciones correctivas. (asociado al criterio 1.1.4., 1.1.5.). La ponderación del desempeño individual considera un 60% y un 40% para el desempeño grupal, resguardando una evaluación justa y diferenciada de los aportes personales y colectivos.	Rúbrica integrada.	15%	100%
2	Producto: Informe sobre preparación de suelo, erosión y sustentabilidad.	2.1.1. Reconoce los requerimientos de suelos de los principales cultivos, considerando desarrollo fenológico y condiciones edafoclimáticas presentes. 2.1.2. Distingue los tipos de degradación de suelo considerando las prácticas de manejo y condiciones edáficas. 2.1.3. Diferencia prácticas de manejo de suelo, considerando la conservación de suelo y el objetivo productivo. 2.1.4. Selecciona indicadores de calidad de suelo, considerando el estado de conservación y prácticas del manejo de suelo. 2.1.5. Examina la importancia de la evaluación de la salud del suelo, considerando los impactos económicos, sociales y ambientales en el sistema agrícola.	Los estudiantes, organizados en equipos de 2 a 4 integrantes, realizan un informe sobre manejo sustentable de suelo, considerando el estado de conservación y sustentabilidad del sistema. En el apartado individual, cada estudiante identifica en el informe los requerimientos de suelo de los principales cultivos y los tipos de degradación (asociado al criterio 2.1.1, 2.1.2.). En el apartado grupal, el equipo diferencia prácticas de manejo sustentable, indicadores de calidad de suelo, analizando la importancia de la salud del suelo (asociado al criterio 2.1.3., 2.1.4, 2.1.5.). La ponderación del desempeño individual considera un 40% y un 60% para el desempeño grupal, resguardando una evaluación justa y diferenciada de los aportes personales y colectivos.	Rúbrica integrada.	30%	
3	Producto: Informe sobre Nutrición vegetal y Planes de fertilización.	3.1.1. Identifica las deficiencias y requerimientos nutricionales, en base al estado de desarrollo de la planta. 3.1.2. Distingue las condiciones adecuadas del suelo y la disponibilidad de nutrientes, en base al objetivo de la producción agrícola. 3.1.3. Establece labores de mejoramiento de los suelos, según las especies presentes en el sistema productivo y el logro de metas. 3.1.4. Define el manejo sustentable de la fertilidad, considerando aspectos productivos y ambientales del manejo de nutrientes. 3.1.5. Define un plan de nutrición y fertilidad, considerando los requisitos del programa de manejo y el objetivo de la producción.	Los estudiantes, organizados en equipos de 2 a 4 integrantes, realizan un informe sobre nutrición y fertilidad. En el apartado individual, cada estudiante identifica en el informe las deficiencias y requerimientos nutricionales, distinguiendo también las condiciones adecuadas de suelo. (asociado al criterio 3.1.1, 3.1.2.). En el apartado grupal, establecen labores de mejoramiento de suelos, definiendo el manejo sustentable de la fertilidad a través de un plan de nutrición y fertilidad. (asociado al criterio 3.1.3., 3.1.4, 3.1.5.). La ponderación del desempeño individual considera un 40% y un 60% para el desempeño grupal, resguardando una evaluación justa y diferenciada de los aportes personales y colectivos.	Rúbrica integrada.	25%	

4	Desempeño: Presentación sobre Nutrición vegetal y Planes de fertilización, considerando la evaluación de la competencia.	4.1.1. Reconoce las características morfológicas y fisiológicas de los cultivos, considerando el objetivo de la producción agrícola. 4.1.2. Distingue los manejos de las principales plagas y enfermedades considerando los cultivos presentes y las condiciones ambientales. 4.1.3. Selecciona las maquinarias y equipos necesarios, considerando las características productivas de suelo y la sustentabilidad. 4.1.4. Define programas de manejo de suelos, considerando la normativa vigente y la sustentabilidad de la producción agrícola.	Los estudiantes, organizados en equipos de 2 a 4 integrantes, realizan una presentación sobre un programa de manejo agrícola. En el apartado individual, cada estudiante expone las características morfológicas y fisiológicas de los cultivos, distinguiendo los manejos de las principales plagas y enfermedades. (asociado al criterio 4.1.1, 4.1.2.). En el apartado grupal, exponen sobre la selección de las maquinarias y equipos necesarios, proponiendo programas de manejo de suelos que respondan a la normativa vigente (asociado al criterio 4.1.3., 4.1.4). La ponderación del desempeño individual considera un 40% y un 60% para el desempeño grupal, resguardando una evaluación justa y diferenciada de los aportes personales y colectivos.	Rúbrica integrada.			30%
---	--	---	---	--------------------	--	--	-----

PERFIL DOCENTE

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
1	Ingeniero Agrónomo	Licenciado	3	3
2	Ingeniero Agrícola		3	5
3	Profesional del área de Procesos Agroindustriales		3	5
Observación	El docente debe haber aprobado los cursos de formación para la/s estrategia/s metodológica/s de la asignatura impartidos por la institución. Los profesionales, contratados para realizar docencia en esta asignatura, deben estar contenidos entre el perfil 1 y 5 de la Matriz de Perfil Docente.			